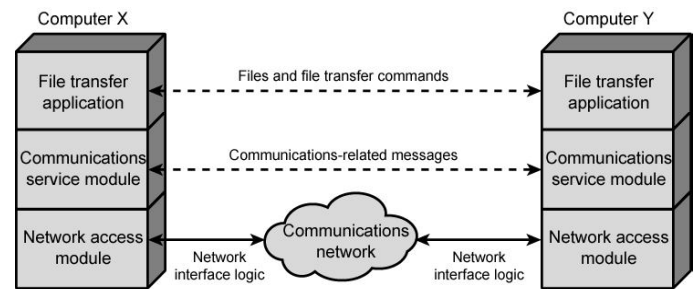


UTN-FRBA-Dto.Sistemas Redes de Información

Unidad 1-Clase 2 Arquitectura de Redes

Fuente: Stallings cap. 2
Versión: 1

Arquitectura simplificada para File Transfer



2

Un Modelo de Tres Capas

- Capa de Acceso a la red
- Capa de Transporte
- Capa de Aplicación

3

Capa de Acceso a la Red

- Intercambio de datos entre computadora y red
- Computadora emisora provee la dirección de destino
- Puede invocar niveles de servicio
- Dependiente del tipo de red usada (LAN, WAN)

4

Capa de Transporte

- Intercambio confiable de datos
- Independiente de la red
- Independiente de la aplicación

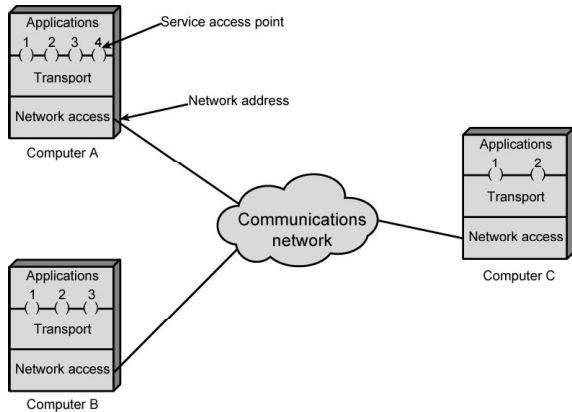
5

Capa de Aplicación

- Soporta diferentes aplicaciones del usuario
- Ejemplos: e-mail, file transfer

6

Arquitecturas de Protocolos y Redes



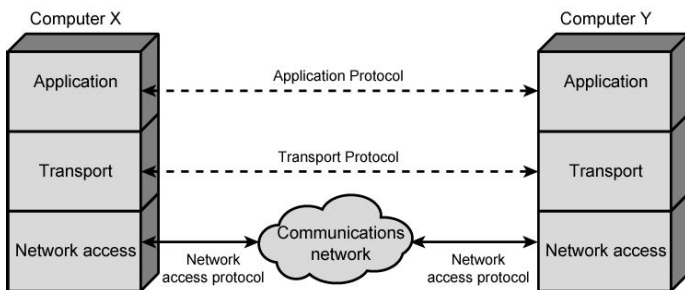
7

Direccionamiento

- Dos niveles de direccionamiento
- Cada computadora necesita una dirección única en la red
- Cada aplicación en una computadora multitarea necesita una única dirección dentro de la misma
 - El *service access point* (SAP)
 - El port en TCP/IP

8

Protocolos en una Arquitectura Simplificada



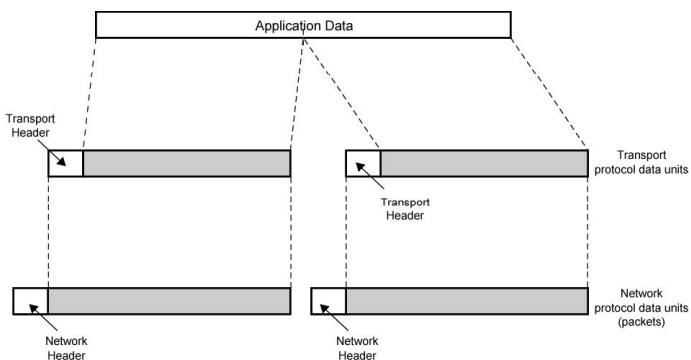
9

Protocol Data Units (PDU)

- En cada capa se usan protocolos para comunicarse con la capa homónima del otro extremo
- En cada capa se agrega información de control a los datos del usuario
- La capa de Transporte puede fragmentar datos
- Cada fragmento tiene agregado un encabezamiento de transporte
 - Destino SAP
 - Número secuencial
 - Código de detección de errores
- Esto genera una PDU para la capa de transporte

10

Protocol Data Units (PDU)



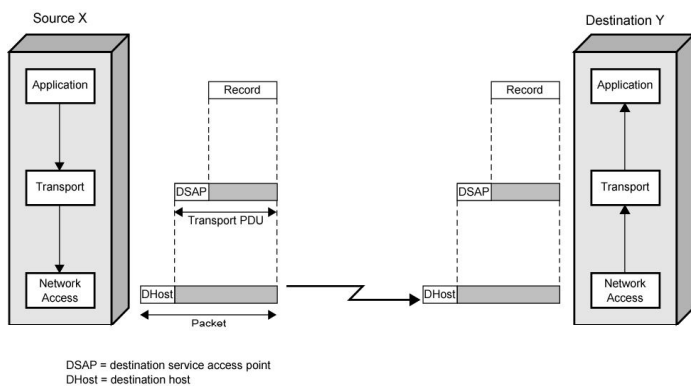
11

PDU de la Red

- La capa de Red agrega un encabezamiento
 - Dirección de red para la computadora destino
 - Pedidos de facilidades

12

Operación de la Arquitectura de Protocolos



Normalización de Arquitecturas de Protocolos

- Necesidad para comunicar dispositivos
- Los vendedores tienen productos más vendibles
- Los clientes insisten en equipos normalizados
- Dos normas:
 - Modelo de Referencia OSI
 - Nunca alcanzó a cumplir las promesas
 - Conjunto de protocolos TCP/IP
 - Ampliamente usado
- También:
 - IBM Systems Network Architecture (SNA)
 - Digital Systems Network Architecture (DNA)

14

OSI

- *Open Systems Interconnection*
- Desarrollado por la *International Organization for Standardization* (ISO)
- Siete capas
- Un sistema teórico que llegó tarde
- TCP/IP es la norma de hecho

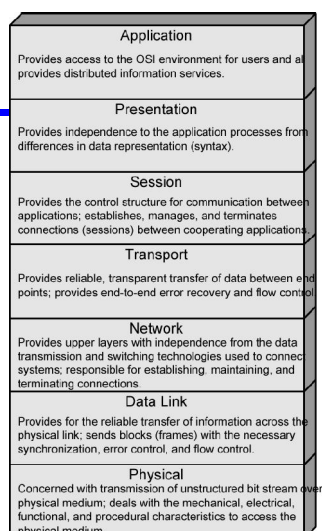
15

El modelo OSI

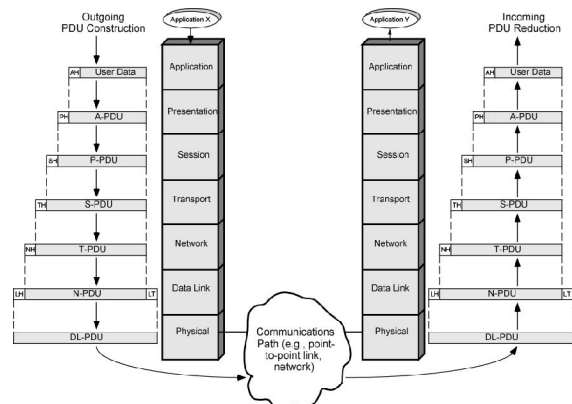
- Un modelo de capas
- Cada capa realiza una parte de las funciones de comunicación necesarias
- Cada capa delega en la inferior funciones más primitivas
- Cada capa provee servicios a la superior
- Los cambios en una capa no afectan a las restantes

16

Capas OSI

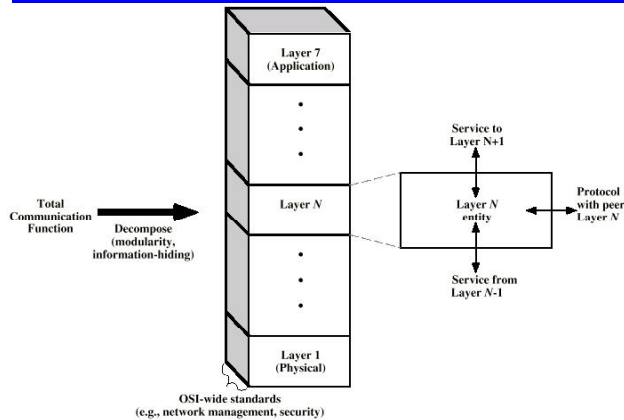


El entorno OSI

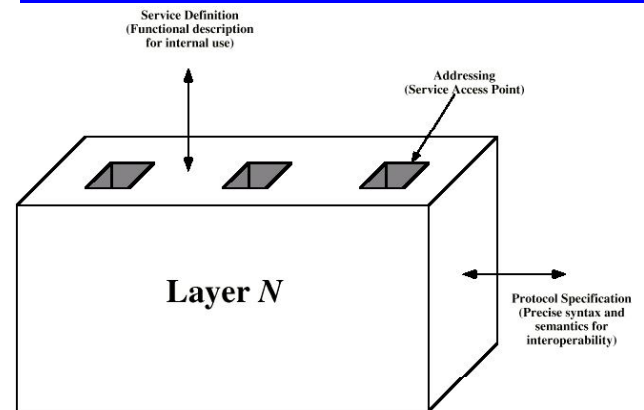


18

Estructura OSI para normalizar



Normalización de capa específica



Elementos de la normalización

- Especificación del Protocolo
 - Opera con la misma capa del otro sistema
 - Puede involucrar a distintos sistemas operativos
 - La especificación debe precisar
 - Formatos de los datos
 - Semántica de todos los campos
 - Permitir la secuencia de los mensajes
- Definición de los servicios
 - Descripción funcional de lo que hace
- Direccionamiento
 - Referencias a los SAP

21

Primitivas y Parámetros de servicio

- Servicios entre capas adyacentes se expresan en términos de primitivas y parámetros
- Las primitivas especifican la función a ser realizada
- Los parámetros pasan información de datos y de control

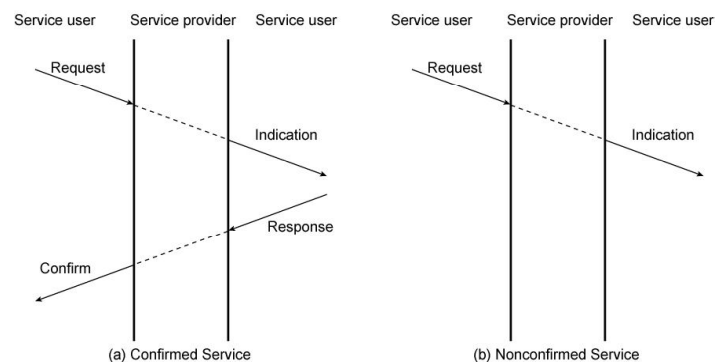
22

Tipos de primitivas

PEDIDO	Un usuario pide un servicio y pasa los parámetros necesarios para su ejecución
INDICACION	El proveedor de un servicio indica que recibió un pedido o notifica que inició las acciones
RESPUESTA	El usuario acepta algún proceso que le ha sido indicado
CONFIRMACION	El proveedor de un servicio completa algún proceso que le ha sido pedido

23

Secuencia temporal de primitivas de servicio



Capas OSI (a)

- 1-Física
 - Interfaz física entre dispositivos
 - Mecánica
 - Eléctrica
 - Funcional
 - Procedimientos
- 2-Enlace de datos
 - Medios para activar, mantener y desactivar un enlace confiable
 - Control y detección de errores
 - Las capas más altas suponen una transmisión libre de errores

25

Capas OSI (b)

- 3-Red
 - Transporta la información pasando por nodos intermedios
 - Las capas más altas no necesitan conocer la tecnología existente más abajo
 - No necesaria en enlaces punto a punto
- 4-Transporte
 - Intercambio de datos entre sistemas finales
 - Datos libres de errores
 - Datos en secuencia
 - Datos sin pérdidas
 - Datos no duplicados
 - Calidad de servicio (QoS)

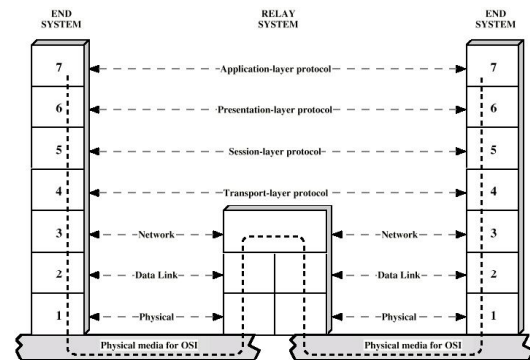
26

Capas OSI (c)

- 5-Sesión
 - Control de diálogos entre aplicaciones
 - Disciplina del diálogo
 - Agrupamiento
 - Recuperación
- 6-Representación
 - Formatos y codificación de datos
 - Compresión de datos
 - Encriptación
- 7-Application
 - Medio para que las aplicaciones accedan al entorno OSI

27

Uso de un repetidor



28

Arquitectura TCP/IP

- Desarrollada por la *US Defense Advanced Research Project Agency* (DARPA) para su red de conmutación de paquetes (ARPANET)
- Usada por la Internet global
- No es un modelo oficial sino uno que funciona
 - Capa de aplicación
 - Capa de transporte (Host to host)
 - Capa internet
 - Capa de acceso a la red
 - Capa física

29

Capa física

- Interfaz entre dispositivos de transmisión de datos (computadora) y el medio de transmisión
- Tiene características adaptadas al medio
- Niveles de señales
- Velocidades
- etc.

30

Capa de acceso a la red

- Intercambio de datos entre el sistema final y la red
- Provee dirección del destino
- Invoca servicios tales como prioridad

31

Capa Internet (IP)

- Un sistema puede ser conectado a diferentes redes
- Funciones de ruteo a través de múltiples redes
- Implementada en sistemas finales y en routers intermedios

32

Capa Transporte (TCP)

- Entrega confiable de datos
- Ordenamiento de la entrega

33

Capa de Aplicación

- Soporte para las aplicaciones del usuario
- Ej.: http, SMTP

34

Modelo OSI vs. modelo TCP/IP

OSI	TCP/IP
Application	Application
Presentation	
Session	
Transport	Transport (host-to-host)
Network	Internet
Data Link	Network Access
Physical	Physical

35

TCP

- La capa de transporte es el *Transmission Control Protocol (TCP)*
 - Asegura conexión confiable
- Conexión
 - Asociación lógica temporal entre entidades en diferentes sistemas
- PDU en TCP
 - Es el segmento TCP
 - Incluye puertos de origen y destino (SAP)
 - Identifica usuarios (aplicaciones)
 - Conexión asocia pares de puertos
- TCP rastrea los segmentos entre entidades en cada conexión

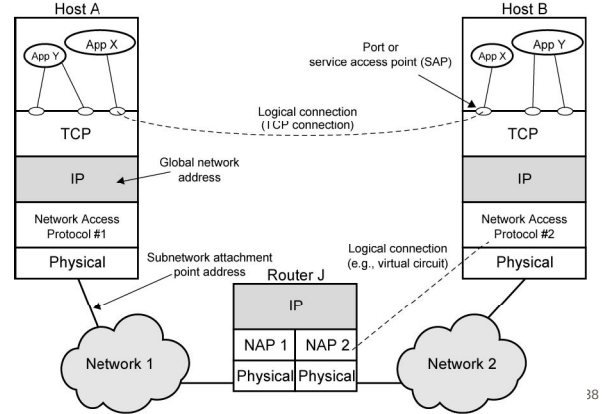
36

UDP

- Una alternativa al TCP es el *User Datagram Protocol*
- No garantiza la entrega
- No mantiene la secuencia
- No protege contra duplicación
- Mínimo encabezamiento
- Agrega un puerto direccionado por IP

37

Concepto TCP/IP



38

Niveles de direccionamiento

- Hay una única dirección para cada computadora y router
- Network level address
 - IP: *Internet address* (TCP/IP)
 - Network service access point*, o NSAP (OSI)
- Procesos en los sistemas
 - Puerto (TCP/IP)
 - Service access point*, o SAP (OSI)

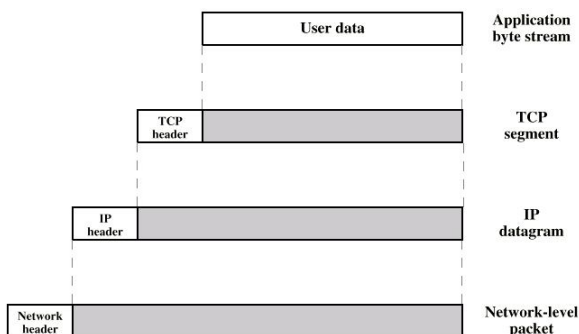
39

Seguimiento de una operación simple

- Un proceso asociado con el port 1 en el host A envía un mensaje al port 2 en el host B
- El proceso en A baja un mensaje al TCP para enviar al port 2
- TCP baja un mensaje al IP para enviar al host B
- IP baja un mensaje a la capa de red (puede ser Ethernet) para enviar al router J
- Genera un conjunto de PDU encapsulados

40

Los PDU en TCP/IP



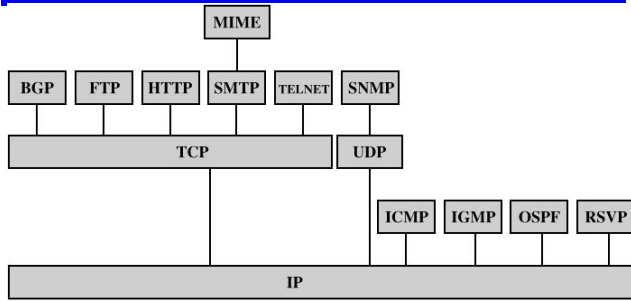
41

Información de encabezamiento

- Puerto destino
- Número de secuencia
- Checksum

42

Protocolos TCP/IP



BGP = Border Gateway Protocol
FTP = File Transfer Protocol
HTTP = Hypertext Transfer Protocol
ICMP = Internet Control Message Protocol
IGMP = Internet Group Management Protocol
IP = Internet Protocol
MIME = Multi-Purpose Internet Mail Extension

OSPF = Open Shortest Path First
RSVP = Resource ReSerVation Protocol
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol
SNMP = Simple Network Management Protocol
TCP = Transmission Control Protocol
UDP = User Datagram Protocol